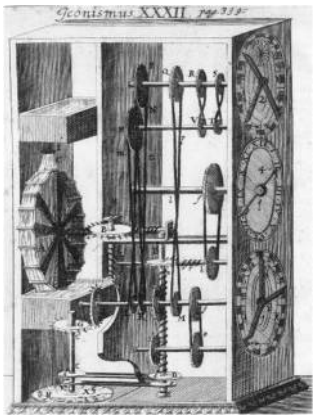
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Forgatónyomaték, forgómozgás

A hengerkerékben úgy van összekötve egy tengelye körül forgatható henger egy kerékkel, hogy a kettőnek tengelye összeesik, s a kerék a tengelyre függőleg áll. Ha ezen hengerkerék helyzete fekmentes, gerendelynek, ha függélyes, bálványnak neveztetik. Az erő a keréknek, a teher a hengernek körületén működik… A hengerkeréknek a közéletben nagy használata van. A szélmalom fő része a szárnyakra ható szél által forgatott tengely.

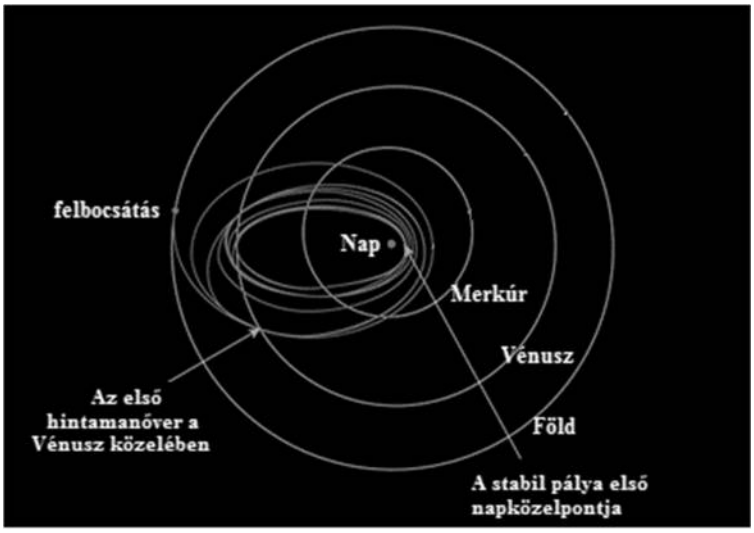
Tarczy Lajos: *Természettan az alkalmazott mathezissel egyesülve.* Pápa, 1838.



Ismertesse, hogyan kell meghatározni egy rögzített tengely körül forgatható merev testre ható erő forgatónyomatékát! Készítsen ábrát is!
Mutassa be a forgatónyomaték szerepét kiterjedt testek egyensúlya esetében!
Ismertesse a rögzített tengely körül forgó merev test mozgásának dinamikai leírását, a forgásállapot megváltozása és a forgatónyomaték kapcsolatát! Vesse össze a pontszerű testek egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgását leíró kinematikai összefüggéseket (út-idő, sebesség-idő), valamint a dinamikai egyenletet a forgómozgás hasonló egyenleteivel! Mutassa be a szögsebesség, szöggyorsulás, tehetetlenségi nyomaték, a perdület és a forgási energia fogalmát, jelét, mértékegységét!
Egy piruettező korcsolyázó behúzza karjait, pörgése felgyorsul. Mutassa be, hogyan változik a korcsolyázó szögsebessége, tehetetlenségi nyomatéka és a perdülete a mutatvány során!

2. A Parker napszonda

2018. augusztus 12-én bocsátotta útjára a NASA a Parker napszondát (Parker Solar Globe), melynek célja a Nap és az „űridőjárás” tanulmányozása, a Napból érkező töltött részecskék, az ún. napszél áramlásának vizsgálata. A Parker napszonda lesz az emberiség mindeddig legnagyobb sebességet elérő űreszköze, mivel a legnagyobb napközelség idején mintegy 692 km/s sebességgel halad el mindössze 0,04 csillagászati egységre (CSE) a Nap felszínétől – ezzel a Parker-szonda lesz az űrkutatás történetében a Naphoz legközelebb kerülő eszköz is. A napközelben várható hatalmas hősugárzás, valamint a részecske- és az elektromágneses sugárzás ellen a szondát és érzékeny napelemeit, műszereit meg kell védeni. Mindehhez többrétegű és lyukacsos szerkezetű, hővédő pajzsot építettek, melynek Nap felőli oldala várhatóan 1400-1500 Celsius-fokos hőmérsékletre hevül majd. A napelemek túlhevülése ellen folyadékhűtéssel védekeznek. A gondosan megkoreografált pálya 7 alkalommal vezet el a Vénusz közelében, ahol a bolygó vonzását kihasználva a szonda 7 éven át végez pályamódosító hintamanővereket. A küldetés második felében a szonda Nap körüli ellipszispályára áll, Nap körüli keringésének periódusideje 88 földi nap lesz, csakúgy, mint a Merkúr bolygóé, melynek átlagos távolsága a Naptól 0,39 CSE.

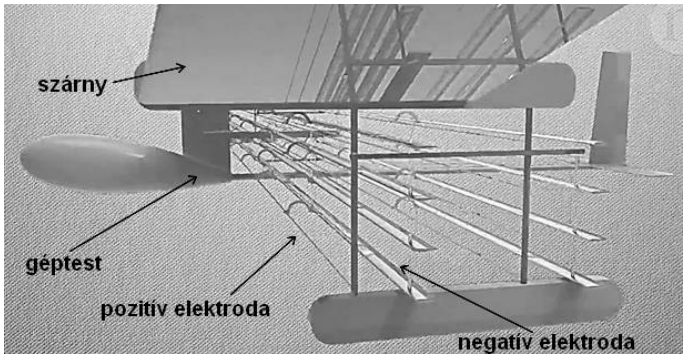


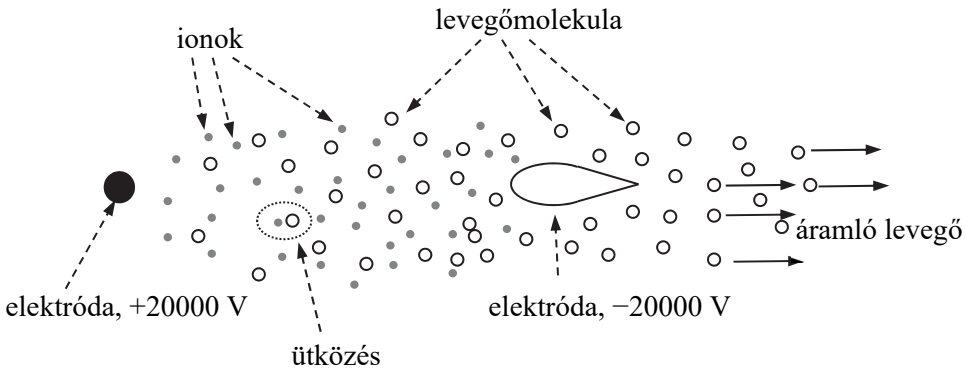
(https://www.csillagaszat.hu/ és a Wikipedia nyomán)

a) Miből áll a napszél? Milyen földi következményét ismerjük?
b) Milyen hőterjedési formákat ismer? Melyik segítségével melegíti majd a Nap a szondát?
c) Mi a szondára szerelt napelemek célja?
d) Mi károsíthatja a szonda műszereit napközelben, ami ellen védeni kell a szondát?
e) Milyen erő hatására módosítja az űrszonda pályáját az úgynevezett hintamanőver? Miért nem változtatja meg észrevehetően ez a kölcsönhatás a Vénusz Nap körüli pályáját?
f) Hasonlítsa össze a mellékelt ábra, illetve a szöveg alapján a Merkúr és a szonda Nap körüli pályáját és keringési idejét! Milyen távol van a Naptól a szonda ellipszispályájának legtávolabbi pontján?

3. Ionszél-meghajtású repülő

Az első motoros repülő felszállása után 115 évvel felszállt az első ionszél-meghajtású, mozgó alkatrészek nélküli, zajtalan repülő: adta hírül a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), melynek mérnökei 2013 óta próbálkoznak az eredetileg 1920 körül kitalált technika megvalósításával. Most sikerült egy olyan, gyakorlatilag zajmentes repülőgépet építeniük, amely nem bocsát ki káros anyagokat repülés közben. A repülő hajtóműve az alábbi elven működik: szárnyai alatt hosszában vékony vezetékeket helyeztek el, amelyek pozitív elektródaként működnek, pár centiméterrel mögöttük pedig vastagabb, lapos, szárnyprofil alakú vezetékeket húztak ki, amelyek negatív elektródaként szolgálnak. Mindegyik vezetékpárból az elülső drótot +20000 V, a hátsót −20000 V feszültségre kapcsolják, így a kettő között erős elektromos mező jön létre, amely leválasztja az elektronokat a levegő molekuláiról, így a levegő molekulái pozitív töltésű részecskékké, ionokká alakulnak át. Az ionok az elektromos tér hatására a negatív elektróda felé, azaz hátrafelé kezdenek mozogni. Mozgás közben ütköznek a levegő semleges molekuláival, melyek így szintén mozgásba jönnek – így keletkezik a hátrafele áramló légtömeg, amely a meghajtásról gondoskodik. Az ultrakönnyű anyagokból épített kísérleti gép tömege mindössze 2,45 kg volt, első repülőútjain alkalmanként 60 métert repült 17 km/órás sebességgel.





a) Milyen mező jön létre egy pozitív és egy negatív töltésű elektróda között? Milyen mennyiséggel jellemezhető egy adott pontban ez a mező, és mivel szemléltethető nagysága és iránya a térben?
b) Mit jelent az ekvipotenciális felület az elektromos mező munkavégzése szempontjából? Milyen alakú egy pontszerű töltés körüli ekvipotenciális felület? Milyen kapcsolat van az elektromos térerősségvonalak és az ekvipotenciális felületek között?
c) Mi az ion? Mi történik a levegő ionjaival a repülőgép elektródáinak közelében? Hogyan jön mozgásba a levegő?
d) Mi az előnye ennek a meghajtásnak a hagyományos légcsavaros vagy gázturbinás megoldáshoz képest?
e) Mérések szerint a hajtómű tolóereje körülbelül 3 N volt. Mekkora volt a hajtómű teljesítménye és mennyi munkát végzett összesen egy próbarepülésen?

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hengeres test víz alatt van. Rugós erőmérő segítségével kiemeltük a vízből úgy, hogy a test tengelye végig függőleges volt. Az erőmérő által mutatott értékeket (*F*) feljegyeztük, és ábrázoltuk annak függvényében, hogy mennyit emelkedett a test a kezdeti helyzetéhez képest (*h*).

a) Milyen magas a test?
b) Mekkora a rá ható maximális felhajtóerő?
c) Mekkora a test térfogata és sűrűsége?

A víz sűrűsége 1000 kg/m^3,
g = 9,8 m/s^2.

